

Лабораторная работа 13

Выполните задания 13.1 – 13.3

13.1

Создайте процедуры с параметрами для программы RunBubbleSort из приведенных ниже разделов проекта. На каждом этапе разработки программы соберите одну процедуру и проверьте ее работу. На каждом этапе разработки должна быть рабочая версия BubbleSort. Сформируйте набор тестовых данных, одинаковый для всех этапов.

a) [#10]

```
PROCEDURE CopyFile(VAR InFile, OutFile: TEXT)
```

Открывайте и закрывайте файлы за пределами процедуры.

b) [#10]

```
PROCEDURE CopyAndSwap(VAR F1, F2: TEXT; VAR Sorted: CHAR)
{ Копируем F1 в F2, проверяя отсортированность
  и переставляя первые соседние символы по порядку }
```

с) [#10]

```
PROCEDURE BubbleSort(VAR InFile, OutFile: TEXT)
```

Итоговое выполнение:

```
INPUT: 34251
OUTPUT: 12345
```

```
INPUT: 11523
OUTPUT: 11235
```

13.2 [#20]

Найдите и исправьте ошибки в процедуре Lexico. Процедура определяет меньшее из 2 слов (слова находятся в первой строке файла, отношение «меньше» определяется как в словаре). Например, строка ABC меньше строки ABD, а строка ABC меньше строки ABCD. Чтобы запустить процедуру Lexico, считайте первую строку из INPUT в F1, а вторую - в F2.

```
PROCEDURE Lexico(VAR F1, F2: TEXT; VAR Result: CHAR);
{ Result 0, 1, 2 если лексикографический порядок F1 =, <, > чем F2
  соответственно. Фактические параметры, соответствующие F1 и F2,
  должны быть различными }

VAR
  Ch1, Ch2: CHAR;
BEGIN {Lexico}
```

```
RESET(F1);
RESET(F2);
Result := '0';
WHILE (NOT EOLN(F1) AND NOT EOLN(F2)) AND (Result = '0')
DO
  BEGIN
    READ(F1, Ch1);
    READ(F2, Ch2);
    IF (Ch1 < Ch2)
    THEN {Ch1 < Ch2 или F1 короче F2}
      Result := '1'
    ELSE
      IF (Ch1 > Ch2)
      THEN {Ch1 > Ch2 или F2 короче F1}
        Result := '2'
      END {WHILE}
  END; {Lexico}
```

13.3 [#20]

Произведите сборку программы Split из разделов проекта, приведенных ниже. Допишите недостающие разделы DP1.1. и DP1.2.1. Проверьте выполнение.

Выполнение:

```
INPUT:
123456
789
OUTPUT:
135792468
```

Может ли какой-либо “Aliasing” произойти в процедуре CopyOut? Если да, приведите пример.

Разделы проекта для BubbleSort

```
DP2
PROGRAM BubbleSort(INPUT, OUTPUT);
  { Сортируем первую строку INPUT в OUTPUT }
VAR
  Sorted, Ch, Ch1, Ch2:CHAR;
  F1, F2:TEXT;
BEGIN { BubbleSort }
  { Копируем INPUT в F1 }
  Sorted := 'N';
  WHILE Sorted = 'N'
  DO
    BEGIN
      { Копируем F1 в F2, проверяя отсортированность
```

```

        и переставляя первые соседние символы по порядку}
        { Копируем F2 в F1 }
    END;
    { Копируем F1 в OUTPUT }
END.{ BubbleSort }

```

DP2.1

```

        {Выводим min(Ch1,Ch2) в F2, записывая
        отсортированные символы}
        IF Ch1 <= Ch2
        THEN
            BEGIN
                WRITE(F2, Ch1);
                Ch1:=Ch2
            END
        ELSE
            BEGIN
                WRITE(F2, Ch2);
                Sorted := 'N'
            END
        END

```

DP2.2

```

    BEGIN { Копируем INPUT в F1 }
        REWRITE(F1);
        WHILE NOT EOLN
        DO
            BEGIN
                READ(Ch);
                WRITE(F1, Ch);
            END;
        WRITELN(F1)
    END;

```

DP2.3

```

    BEGIN { Копируем F1 в OUTPUT }
        .....
        (аналогично DP2.2)
    END

```

DP2.4

```

    BEGIN { Копируем F2 в F1 }
        .....
        (аналогично DP2.2)
    END

```

Разделы проекта для Split

DP1

```

PROGRAM Split(INPUT,OUTPUT);
    {Копирует INPUT в OUTPUT, сначала нечетные, а затем четные
    элементы}
VAR

```

```
Ch,Next: CHAR;  
Odds,Evens: TEXT;  
{PROCEDURE CopyOut (VAR F1: TEXT; VAR Ch: CHAR);}
```

```
BEGIN  
  {Разделяет INPUT в Odds и Evens}  
  CopyOut (Odds,Ch);  
  CopyOut (Evens,Ch);  
  Writeln  
END.
```

```
DP1.1  
PROCEDURE CopyOut (VAR F1: TEXT; VAR Ch: CHAR);  
BEGIN  
  {Копируем F1 в OUTPUT}  
END;
```

```
DP1.2  
{Разделяет INPUT в Odds и Evens}  
BEGIN  
  Rewrite (Odds);  
  Rewrite (Evens);  
  Next := 'O';  
  WHILE NOT EOF  
  DO  
    BEGIN  
      WHILE NOT EOLN  
      DO  
        {Прочитать Ch, записать в файл, выбранный через  
        Next, переключить Next}  
        Readln;  
        Writeln (Odds);  
        Writeln (Evens)  
      END;  
      Writeln (Odds);  
      Writeln (Evens)  
    END;  
END;
```

```
DP1.2.1  
{Прочитать Ch, записать в файл, выбранный через Next, переключить  
Next}
```